Aula 15 — Tipos de Antenas: Onidirecionais e Direcionais

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Conhecer os **tipos de antenas**.
- Diferenciar antenas **onidirecionais e direcionais**.
- Relacionar o tipo de antena ao **uso**.

O que é uma Antena?

- Dispositivo que **irradia** e **capta** ondas de rádio.
- Converte sinal elétrico em onda eletromagnética (e vice-versa).
- Fundamental para o **alcance** e a **cobertura**.

Antenas Onidirecionais

- Irradiam em **todas as direções**.
- Cobertura **circular** (360°).
- Alcance **menor** no plano horizontal.

Antenas Direcionais

- Concentram a energia em **uma direção**.
- **Maior alcance** na direção apontada.
- Menos cobertura nas laterais.

Tipos Comuns

- **Omni:** bastão (roteadores domésticos).
- **Setorial:** cobre um **setor** (120°, 90°).
- **Yagi:** direcional clássica.
- **Parabólica:** enlaces de **longa distância**.

Padrão de Radiação

- Gráfico que mostra **onde** a antena irradia.
- **Lóbulo principal:** direção de maior ganho.
- **Lóbulos laterais:** radiação indesejada.

Nota

"Onidirecional" **não** significa cobertura perfeita: a energia se distribui e o alcance vertical/horizontal varia.

Escolhendo a Antena

Cenário	Antena
Casa/praça	Onidirecional
Corredor/armazém	Setorial
Enlace entre prédios	Direcional
Longa distância	Parabólica

Resumo da Aula

- Antenas podem ser **onidirecionais** ou **direcionais**.
- Direcionais concentram energia e **alcançam mais**.
- A escolha depende do **cenário**.

Atividade Rápida

- Que antena usar para ligar **dois prédios**?
- E para cobrir uma **praça**?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- RAPPAPORT, T. S. *Comunicações Sem Fio*. Pearson.

Próxima Aula

- **Aula 16:** Ganho de sinal e potência.